BÀI TẬP VỀ MẠNG MLP – BÀI LÀM

Họ và tên: ..... MSSV: .....

BÀI 1. LAN TRUYỀN XUÔI VÀ CẬP NHẬT TRỌNG SỐ CỦA MỘT NƠ-RON

Dữ liệu: $w_1 = w_2 = w_{bias} = 0{,}25$; $x_1 = 0{,}1$; $x_2 = 0{,}2$; $b = 1$; $y = 1$; $\alpha = 0{,}1$. Kích hoạt sigmoid, mất mát Binary Cross-Entropy (BCE).

1. Tổng có trọng số z

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + w_{bias}\cdot b = 0{,}25\cdot0{,}1 + 0{,}25\cdot0{,}2 + 0{,}25\cdot1 = 0{,}025 + 0{,}05 + 0{,}25 = \mathbf{0{,}325}$$

2. Đầu ra dự đoán

$$\hat{y} = \sigma(z) = 1 / (1 + e^{-0{,}325}) = 1 / (1 + 0{,}72253) = \mathbf{0{,}58054}$$

3. Hàm mất mát Cross-Entropy

Vì $y = 1$ nên số hạng $(1 - y)\ln(1 - \hat{y}) = 0$:

$$L = -[1\cdot\ln(0{,}58054) + 0] = \mathbf{0{,}54379}$$

4. Đạo hàm theo quy tắc dây chuyền

$$\partial L/\partial w_i = (\partial L/\partial \hat{y})\cdot(\partial \hat{y}/\partial z)\cdot(\partial z/\partial w_i)$$

- $\partial L/\partial \hat{y} = -y/\hat{y} + (1 - y)/(1 - \hat{y}) = (\hat{y} - y) / [\hat{y}(1 - \hat{y})]$
- $\partial \hat{y}/\partial z = \sigma'(z) = \hat{y}(1 - \hat{y})$
- $\partial z/\partial w_1 = x_1$; $\partial z/\partial w_2 = x_2$; $\partial z/\partial w_{bias} = b$

Nhân hai thừa số đầu, $\hat{y}(1 - \hat{y})$ triệt tiêu nhau, nên:

$$\partial L/\partial z = \hat{y} - y = 0{,}58054 - 1 = -0{,}41946$$

Đạo hàm	Công thức	Giá trị
$\partial L/\partial w_1$	$(\hat{y} - y)\cdot x_1 = -0{,}41946 \times 0{,}1$	**−0,041946**
$\partial L/\partial w_2$	$(\hat{y} - y)\cdot x_2 = -0{,}41946 \times 0{,}2$	**−0,083892**
$\partial L/\partial w_{bias}$	$(\hat{y} - y)\cdot b = -0{,}41946 \times 1$	**−0,419458**

5. Cập nhật Gradient Descent (α = 0,1)

$$w \leftarrow w - \alpha\cdot\partial L/\partial w$$

Trọng số	Tính	Giá trị mới
w_1	$0{,}25 - 0{,}1 \times (-0{,}041946)$	**0,254195**
w_2	$0{,}25 - 0{,}1 \times (-0{,}083892)$	**0,258389**
w_{bias}	$0{,}25 - 0{,}1 \times (-0{,}419458)$	**0,291946**

6. Tính lại sau một lần cập nhật

$$z' = 0{,}254195\cdot0{,}1 + 0{,}258389\cdot0{,}2 + 0{,}291946\cdot1 = 0{,}025419 + 0{,}051678 + 0{,}291946 = \mathbf{0{,}369043}$$

$$\hat{y}' = \sigma(0{,}369043) = \mathbf{0{,}59123};\quad L' = -\ln(0{,}59123) = \mathbf{0{,}52555}$$

	Trước	Sau 1 bước
z	0,32500	0,36904
$\hat{y}$	0,58054	0,59123
L	0,54379	0,52555

Nhận xét: Cả ba trọng số đều tăng (gradient âm) nên z tăng, ŷ tiến gần hơn tới nhãn y = 1 (0,5805 → 0,5912) và loss giảm khoảng 0,0182 (0,5438 → 0,5256). Điều này khẳng định hướng cập nhật ngược gradient làm giảm sai số. Trọng số bias thay đổi nhiều nhất vì đầu vào tương ứng b = 1 là lớn nhất. Do α nhỏ nên mỗi bước chỉ cải thiện một chút, cần lặp nhiều lần để hội tụ.

BÀI 2. BIỂU DIỄN MẠNG NƠ-RON BẰNG VECTOR VÀ MA TRẬN

Giả định: mọi trọng số và trọng số bias ban đầu bằng 0,5; hàm kích hoạt dùng **sigmoid** cho cả hai nơ-ron đầu ra (theo gợi ý của đề); $x_1 = 0{,}1$; $x_2 = 0{,}2$; b = 1; $y = [0, 1]^T$.

1. Vector đầu vào, ma trận trọng số, vector bias

Quy ước: w_{ij} là trọng số nối đầu vào i tới nơ-ron j; hàng của W ứng với nơ-ron đầu ra, cột ứng với đầu vào (W có kích thước 2×2).

Vector đầu vào **x** (kích thước 2×1):

$$\begin{vmatrix} 0{,}1 \\ 0{,}2 \end{vmatrix}$$

Ma trận trọng số **W** (2×2):

$$\begin{vmatrix} w_{11} & w_{21} \\ w_{12} & w_{22} \end{vmatrix}$$

hay cụ thể (hàng 1 ↔ nơ-ron 1: $[w_{11}\ w_{21}]$, hàng 2 ↔ nơ-ron 2: $[w_{12}\ w_{22}]$):

$$\begin{vmatrix} 0{,}5 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 0{,}5 \end{vmatrix}$$

Vector trọng số bias $\mathbf{w}_{bias}$ (2×1) và đầu vào bias b = 1, nên vector bias $\mathbf{b}_v = w_{bias} \cdot b$:

$$\begin{vmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5 \end{vmatrix}$$

2. Phương trình lan truyền xuôi dạng vector – ma trận

$$\mathbf{z} = \mathbf{W}\,\mathbf{x} + \mathbf{b}_v = \mathbf{W}\,\mathbf{x} + \mathbf{w}_{bias} \cdot b, \quad \hat{\mathbf{y}} = f(\mathbf{z})$$

Khai triển: $z_1 = w_{11}x_1 + w_{21}x_2 + w_{bias,1}b$; $z_2 = w_{12}x_1 + w_{22}x_2 + w_{bias,2}b$.

3. Vector tổng có trọng số z

$$\mathbf{W}\,\mathbf{x} = [0{,}5\cdot 0{,}1 + 0{,}5\cdot 0{,}2\ ;\ 0{,}5\cdot 0{,}1 + 0{,}5\cdot 0{,}2]^T = [0{,}15\ ;\ 0{,}15]^T$$

$$\mathbf{z} = [0{,}15\ ;\ 0{,}15]^T + [0{,}5\ ;\ 0{,}5]^T = \mathbf{[0{,}65\ ;\ 0{,}65]^T}$$

4. Vector đầu ra

$$\hat{\mathbf{y}} = f(\mathbf{z}) = [\sigma(z_1)\ ;\ \sigma(z_2)]^T$$

5. Lan truyền xuôi vectorized

$$\hat{\mathbf{y}} = \sigma([0{,}65\ ;\ 0{,}65]^T) = \mathbf{[0{,}65701\ ;\ 0{,}65701]^T}$$

Kiểm tra với nhãn $y = [0, 1]^T$ (BCE từng nơ-ron): $L_1 = -\ln(1 - 0{,}65701) = 1{,}07006$; $L_2 = -\ln(0{,}65701) = 0{,}42006$. Do hai nơ-ron có cùng trọng số khởi tạo nên đầu ra giống nhau và chưa phân biệt được hai lớp. Quá trình huấn luyện sẽ phá vỡ sự đối xứng này.

6. So sánh tính từng nơ-ron và nhân ma trận

Tiêu chí	Từng nơ-ron	Nhân ma trận (vectorized)
Cách viết	Mỗi nơ-ron một công thức riêng: $z_j = \Sigma\, w_{ij}x_i + w_{bias,j}b$	Một phương trình duy nhất: $z = Wx + b_v$

Số phép tính	Hai vòng lặp (theo nơ-ron và theo đầu vào)	Một phép nhân ma trận–vector
Mở rộng	Thêm nơ-ron/lớp thì phải viết thêm công thức	Chỉ đổi kích thước W, b ($n_{ra} \times n_{vào}$)
Hiệu năng	Chậm, khó tận dụng phần cứng	Tận dụng BLAS/GPU, SIMD, tính song song
Nhiều mẫu	Lặp qua từng mẫu	$Z = XW^T + b$ cho cả batch cùng lúc
Rủi ro lỗi	Dễ nhầm chỉ số	Gọn, dễ kiểm tra bằng kích thước ma trận

Lợi ích của vectorization: mã ngắn gọn, ít lỗi, nhanh hơn nhiều lần nhờ tính toán song song, dễ mở rộng sang mạng nhiều lớp và huấn luyện theo mini-batch; đồng thời lan truyền ngược cũng có dạng ma trận tương tự ($\nabla_W L = \delta\, x^T$).

BÀI 3. LAN TRUYỀN NGƯỢC VỚI CÁC HÀM KÍCH HOẠT KHÁC NHAU

Dữ liệu: $w_{ij} = w_{bias,j} = 0{,}5$; $x_1 = 0{,}1$; $x_2 = 0{,}2$; $b = 1$; $y_1 = 0$; $y_2 = 1$; $\alpha = 0{,}1$.

Vấn đề về hàm mất mát và cách xử lý

BCE chỉ xác định khi đầu ra $\hat{y} \in (0, 1)$. Tuy nhiên tanh cho đầu ra trong $(-1, 1)$ và ReLU cho đầu ra trong $[0, +\infty)$, nên không áp dụng trực tiếp BCE được ($\ln$ của số âm hoặc $\ln(1 - \hat{y})$ với $\hat{y} \geq 1$ không xác định). Cách xử lý được chọn:

• **Trường hợp 1 (tanh):** ánh xạ đầu ra về xác suất $p_1 = (\tanh(z_1) + 1)/2 \in (0, 1)$, rồi dùng BCE với nhãn $y_1 \in \{0, 1\}$. Nhãn 0 tương ứng với giá trị tanh = −1 và nhãn 1 tương ứng với tanh = +1.
• **Trường hợp 2 (ReLU):** với đầu ra không bị chặn, dùng hàm mất mát **bình phương sai số** $L_1 = \frac{1}{2}(a_1 - y_1)^2$ cho nơ-ron 1.
• Nơ-ron 2 (sigmoid) ở cả hai trường hợp dùng BCE. Tổng mất mát $L = L_1 + L_2$.

1. Biểu thức tổng có trọng số tại hai nơ-ron đầu ra

$$z_1 = w_{11}x_1 + w_{21}x_2 + w_{bias,1}b = 0{,}5 \cdot 0{,}1 + 0{,}5 \cdot 0{,}2 + 0{,}5 \cdot 1 = \mathbf{0{,}65}$$

$$z_2 = w_{12}x_1 + w_{22}x_2 + w_{bias,2}b = 0{,}5 \cdot 0{,}1 + 0{,}5 \cdot 0{,}2 + 0{,}5 \cdot 1 = \mathbf{0{,}65}$$

Ở đây w_{ij} là trọng số nối đầu vào i tới nơ-ron j. Dạng ma trận: $\mathbf{z} = \mathbf{W}\,\mathbf{x} + \mathbf{w}_{bias} \cdot b = [0{,}65\ ;\ 0{,}65]^T$.

TRƯỜNG HỢP 1: TANH VÀ SIGMOID

2–3. Đầu ra và hàm mất mát

$a_1 = \tanh(0{,}65) = \mathbf{0{,}57167}$; $p_1 = (0{,}57167 + 1)/2 = \mathbf{0{,}78583}$; $a_2 = \sigma(0{,}65) = \mathbf{0{,}65701}$

$$L_1 = -\ln(1 - p_1) = -\ln(0{,}21417) = 1{,}54101 \quad (y_1 = 0)$$

$$L_2 = -\ln(a_2) = -\ln(0{,}65701) = 0{,}42006 \quad (y_2 = 1)$$

$$\mathbf{L = 1{,}54101 + 0{,}42006 = 1{,}96106}$$

4. Gradient theo quy tắc dây chuyền

Nơ-ron 1 (tanh + BCE trên p_1):

$$\partial L_1/\partial z_1 = (\partial L_1/\partial p_1) \cdot (\partial p_1/\partial a_1) \cdot (\partial a_1/\partial z_1) = [(p_1 - y_1)/(p_1(1 - p_1))] \cdot (1/2) \cdot (1 - a_1^2)$$

Vì $p_1(1 - p_1) = (1 - a_1^2)/4$ nên biểu thức rút gọn thành:

$$\delta_1 = \partial L/\partial z_1 = 2(p_1 - y_1) = 2(0{,}78583 - 0) = \mathbf{1{,}57167}$$

Nơ-ron 2 (sigmoid + BCE):

$$\delta_2 = \partial L/\partial z_2 = a_2 - y_2 = 0{,}65701 - 1 = \mathbf{-0{,}34299}$$

Với $\partial z_j/\partial w_{ij} = x_i$ và $\partial z_j/\partial w_{bias,j} = b$: $\partial L/\partial w_{ij} = \delta_j \cdot x_i$; $\partial L/\partial w_{bias,j} = \delta_j \cdot b$.

Tham số	Nơ-ron 1 (δ_1 = 1,57167)	Tham số	Nơ-ron 2 (δ_2 = −0,34299)
$\partial L/\partial w_{11}$	1,57167 × 0,1 = 0,15717	$\partial L/\partial w_{12}$	−0,34299 × 0,1 = −0,03430
$\partial L/\partial w_{21}$	1,57167 × 0,2 = 0,31433	$\partial L/\partial w_{22}$	−0,34299 × 0,2 = −0,06860
$\partial L/\partial w_{bias,1}$	1,57167 × 1 = 1,57167	$\partial L/\partial w_{bias,2}$	−0,34299 × 1 = −0,34299

5. Cập nhật tham số (α = 0,1)

Tham số	Tính	Mới	Tham số	Tính	Mới
w_{11}	0,5 − 0,1·0,15717	0,48428	w_{12}	0,5 + 0,1·0,03430	0,50343
w_{21}	0,5 − 0,1·0,31433	0,46857	w_{22}	0,5 + 0,1·0,06860	0,50686
$w_{bias,1}$	0,5 − 0,1·1,57167	0,34283	$w_{bias,2}$	0,5 + 0,1·0,34299	0,53430

6. Dự đoán sau cập nhật

$z_1' = 0{,}48428 \cdot 0{,}1 + 0{,}46857 \cdot 0{,}2 + 0{,}34283 = \mathbf{0{,}48497}$; $z_2' = 0{,}50343 \cdot 0{,}1 + 0{,}50686 \cdot 0{,}2 + 0{,}53430 = \mathbf{0{,}68601}$

$a_1' = \tanh(0{,}48497) = \mathbf{0{,}45022}$ ($p_1' = 0{,}72511$); $a_2' = \sigma(0{,}68601) = \mathbf{0{,}66508}$

$L_1' = -\ln(1 - 0{,}72511) = 1{,}29138$; $L_2' = -\ln(0{,}66508) = 0{,}40785$; **$L' = 1{,}69923$** (giảm từ 1,96106)

TRƯỜNG HỢP 2: RELU VÀ SIGMOID

2–3. Đầu ra và hàm mất mát

$a_1 = \text{ReLU}(0{,}65) = \mathbf{0{,}65}$; $a_2 = \sigma(0{,}65) = \mathbf{0{,}65701}$

$L_1 = \tfrac{1}{2}(0{,}65 - 0)^2 = 0{,}21125$; $L_2 = -\ln(0{,}65701) = 0{,}42006$; **$L = 0{,}63131$**

4. Gradient

ReLU′(z) = 1 nếu z > 0 và = 0 nếu z ≤ 0. Vì $z_1 = 0{,}65 > 0$ nên ReLU′ = 1:

$\delta_1 = (a_1 - y_1) \cdot \text{ReLU}'(z_1) = 0{,}65 \times 1 = \mathbf{0{,}65}$; $\delta_2 = a_2 - y_2 = \mathbf{-0{,}34299}$ (như trên)

Tham số	Nơ-ron 1 (δ_1 = 0,65)	Tham số	Nơ-ron 2 (δ_2 = −0,34299)
$\partial L/\partial w_{11}$	0,65 × 0,1 = 0,065	$\partial L/\partial w_{12}$	−0,03430
$\partial L/\partial w_{21}$	0,65 × 0,2 = 0,13	$\partial L/\partial w_{22}$	−0,06860
$\partial L/\partial w_{bias,1}$	0,65 × 1 = 0,65	$\partial L/\partial w_{bias,2}$	−0,34299

5. Cập nhật tham số (α = 0,1)

Tham số	Tính	Mới	Tham số	Tính	Mới
w_{11}	0,5 − 0,1·0,065	0,49350	w_{12}	0,5 + 0,1·0,03430	0,50343
w_{21}	0,5 − 0,1·0,13	0,48700	w_{22}	0,5 + 0,1·0,06860	0,50686
$w_{bias,1}$	0,5 − 0,1·0,65	0,43500	$w_{bias,2}$	0,5 + 0,1·0,34299	0,53430

6. Dự đoán sau cập nhật

$z_1' = 0{,}4935 \cdot 0{,}1 + 0{,}487 \cdot 0{,}2 + 0{,}435 = \mathbf{0{,}58175}$; $z_2' = \mathbf{0{,}68601}$

$a_1' = \text{ReLU}(0{,}58175) = \mathbf{0{,}58175}$; $a_2' = \sigma(0{,}68601) = \mathbf{0{,}66508}$

$L_1' = \tfrac{1}{2} \cdot 0{,}58175^2 = 0{,}16922$; $L_2' = 0{,}40785$; **$L' = 0{,}57707$** (giảm từ 0,63131)

7. So sánh hai trường hợp

	Trường hợp 1 (tanh, σ)	Trường hợp 2 (ReLU, σ)
Đầu ra ban đầu $[a_1, a_2]$	[0,57167 ; 0,65701]	[0,65000 ; 0,65701]
Loss ban đầu	1,96106	0,63131
δ_1	1,57167	0,65
Đầu ra sau cập nhật	[0,45022 ; 0,66508]	[0,58175 ; 0,66508]
Loss sau cập nhật	1,69923	0,57707
Thay đổi loss	−0,26183	−0,05424
Thay đổi $w_{bias,1}$	0,5 → 0,34283	0,5 → 0,43500

Lưu ý: Loss của hai trường hợp dùng hai hàm mất mát khác nhau cho nơ-ron 1 (BCE trên p_1 và MSE), nên không so sánh trực tiếp độ lớn giá trị tuyệt đối mà chỉ so sánh xu hướng giảm của từng trường hợp.

Phân tích ảnh hưởng của các hàm kích hoạt đến gradient và cập nhật trọng số:

• **Sigmoid + BCE (nơ-ron 2):** đạo hàm $\sigma' = \sigma(1 - \sigma) \leq 0{,}25$ triệt tiêu với mẫu số của $\partial L/\partial \hat{y}$, nên gradient theo z chỉ còn $(\hat{y} - y)$. Gradient không bị co nhỏ khi mô hình dự đoán sai (kể cả khi sigmoid bão hòa), nên học ổn định. Ở đây $\delta_2 = -0{,}343$ là cập nhật nhỏ, đúng với việc dự đoán 0,657 đã khá gần nhãn 1.

• **Tanh:** đầu ra có tâm ở 0 và đạo hàm $1 - \tanh^2 \leq 1$ (lớn hơn sigmoid, giúp tín hiệu truyền ngược tốt hơn), nhưng vẫn bão hòa khi |z| lớn. Khi ánh xạ về p và dùng BCE, đạo hàm này cũng triệt tiêu, còn lại $\delta_1 = 2(p_1 - y_1)$. Vì nhãn 0 ứng với tanh = −1 (xa giá trị hiện tại 0,57) nên sai số lớn, gradient lớn (1,57) và cập nhật mạnh, làm loss giảm nhiều nhất.

• **ReLU:** đạo hàm bằng 1 khi $z > 0$ (không bão hòa, không triệt tiêu gradient theo hướng dương) và bằng 0 khi $z \leq 0$ (nơ-ron "chết", không cập nhật được trọng số). Với MSE, $\delta_1 = a_1 - y_1$ tỉ lệ thẳng với sai số nên cập nhật vừa phải (0,65). Đầu ra không bị chặn nên không phải là xác suất, và cần chọn loss phù hợp.

• **Kết luận:** chọn hàm mất mát phải khớp miền giá trị của hàm kích hoạt đầu ra (sigmoid ↔ BCE, tanh sau khi ánh xạ ↔ BCE, ReLU ↔ MSE). Cặp kích hoạt–mất mát phù hợp giúp gradient đơn giản dạng (đầu ra − nhãn) và tránh triệt tiêu gradient. Trong cả hai trường hợp, sau một bước Gradient Descent đầu ra của nơ-ron 1 tiến gần nhãn 0 hơn, đầu ra nơ-ron 2 tiến gần nhãn 1 hơn và loss giảm.